

Domácí úkol 10.2 + bonusová

Máme: $V(a,b,c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$

podle shrnutí: $V(a,b,c) = (a,b,c)A(a,b,c)^T$

kde A je symetrická:

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

Chceme ukázat, že $V(a,b,c) \geq 0 \quad \forall a,b,c$

$\Rightarrow$ stačí ukázat, že A je pozitivně definitní

Sylvesterovo kritérium:

1×1 : $11 > 0$

2×2 : $\begin{vmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 110 - 4 = 106 > 0$

3×3 : $\det A = \begin{vmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{vmatrix} \dots = 68 > 0$

Závěr: A je pozitivně definitní $\Rightarrow V(a,b,c) \geq 0$

výsledek $V(a,b,c) \geq 0$

BONUS:

Chceme ukázat, že A je normální $\Leftrightarrow \|A v\| = \|A^* v\|$

$\Rightarrow$ směr

pokud je A normální

$$A^* A = A A^*$$

Pak $\|A v\|^2 = \langle A v, A v \rangle = \langle v, A^* A v \rangle$
 $= \langle v, A A^* v \rangle = \langle A^* v, A^* v \rangle = \|A^* v\|^2$

$\Leftarrow$ směr

$$\|A v\| = \|A^* v\| \quad \forall v$$

$\rightarrow \langle v, A^* A v \rangle = \langle v, A A^* v \rangle$

$\rightarrow \langle v, (A^* A - A A^*) v \rangle = 0 \quad \forall v$

$\rightarrow A^* A - A A^* = 0$

Závěr: A je normální